

Development

Subject.

Capstone Design

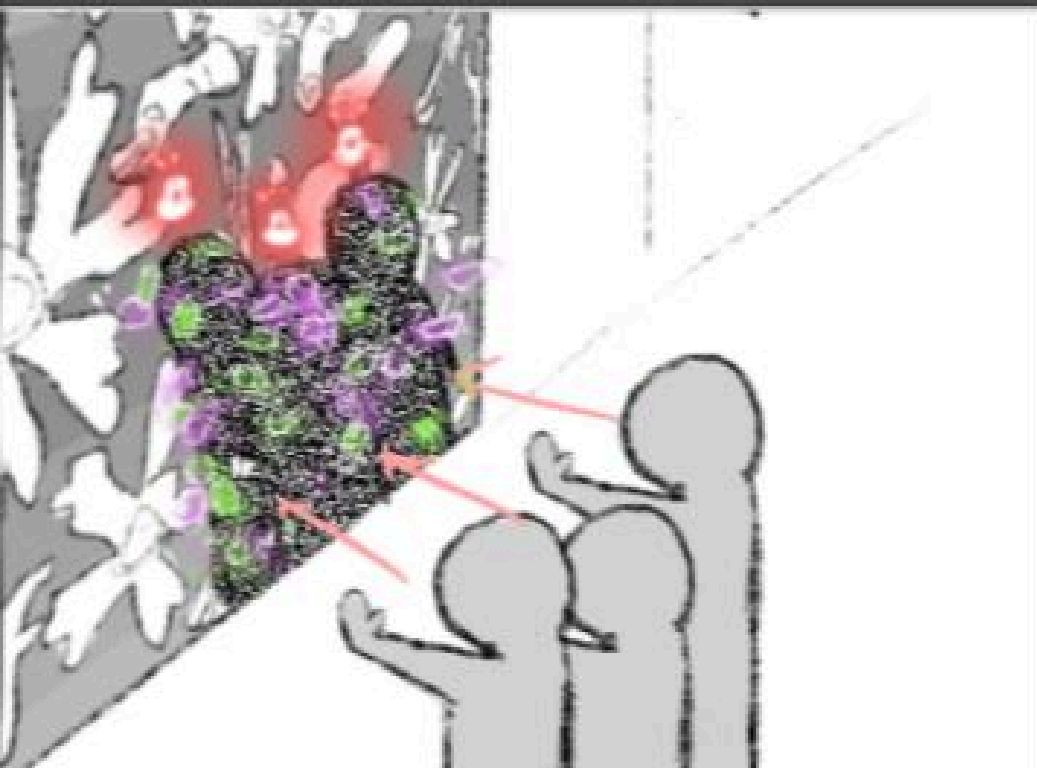
Prof.

심한수 교수님

Name.

유예은. 김시은. 김민지. 연수현. 임서현. 장주원

필요 기술요소 정의 - 스토리보드 매칭

	C#. 관객 감지 후, 신체 그래픽(실루엣)이 등장하고, 신체에 바이러스 오브젝트가 떨어진다.	[음향효과] 전시 배경음
	C#. 신체와 오브젝트 접촉 시 빛 이펙트 발생 후 오브젝트는 소멸된다.	[음향효과] 전시 배경음

동작	상호작용
관객이 화면 앞에 서면	관객의 몸이 그래픽(실루엣)으로 화면에 나타난다.
바이러스 오브젝트들이 화면 위에서 떨어지면	중력에 따라 아래로 이동하며 떨어진다.
떨어지는 바이러스 오브젝트가 관객의 신체 그래픽과 닿으면	반짝거리는 빛의 이펙트가 발생하고, 해당 오브젝트는 소멸한다. 동시에 충돌 효과음이 발생한다.
관객이 움직이며 위치를 바꾸면	충돌 지점이 달라지고, 이펙트가 발생하는 순간과 위치도 변화한다.

필요 기술요소 정의 - 외부 구현 사례 및 소스



파티클로 신체 그래픽이 나오는 인터랙티브 요소 참고



미디어 월 위에서 떨어지는 오브젝트 참고



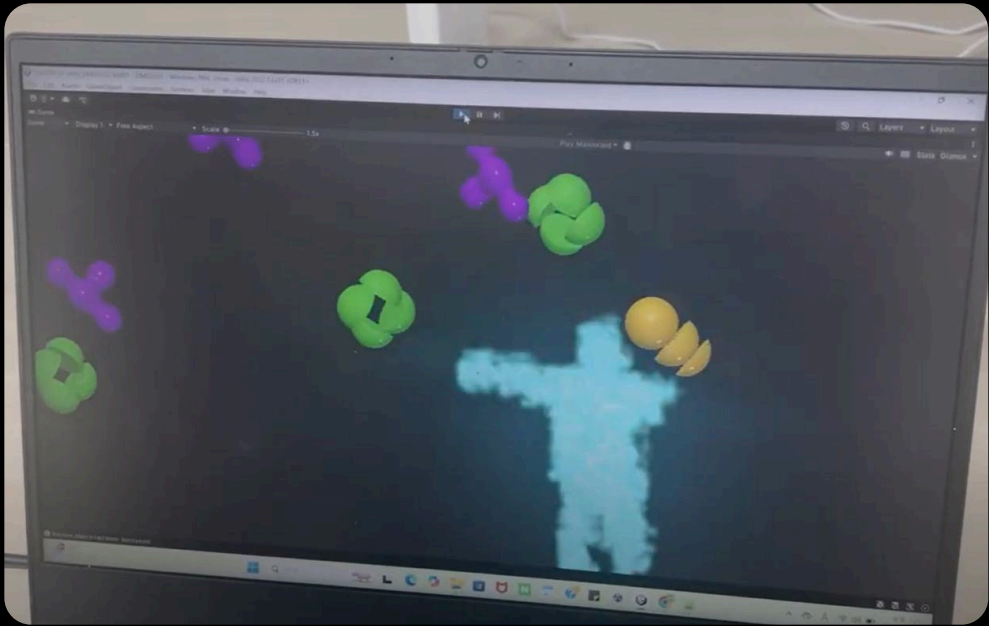
사용자 몸에 그래픽이 닿으면 파티클이 퍼지는 인터렉션 참고



관객의 움직임을 감지하여 미디어월 그래픽이 파괴/추가되는 인터렉션 참고

필요 기술요소 정의 및 시험 구현

관객이 카메라 범위 내 들어오면
신체 그래픽 생성



vfx가 포인트 클라우드마다 복제

<https://www.youtube.com/watch?v=rCzUDwjBG8I>

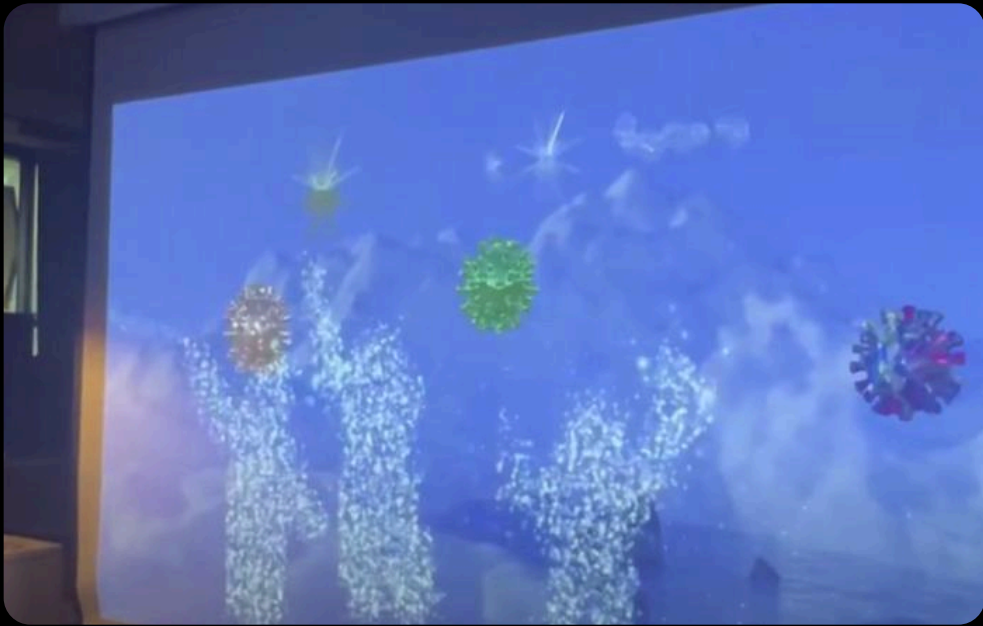
떨어지는 바이러스 오브젝트와 관객의
신체 그래픽 충돌



해당 오브젝트 소멸, 폭발 이펙트 발생

<https://youtu.be/sJlv1dTZmDg>

바이러스 오브젝트 낙하

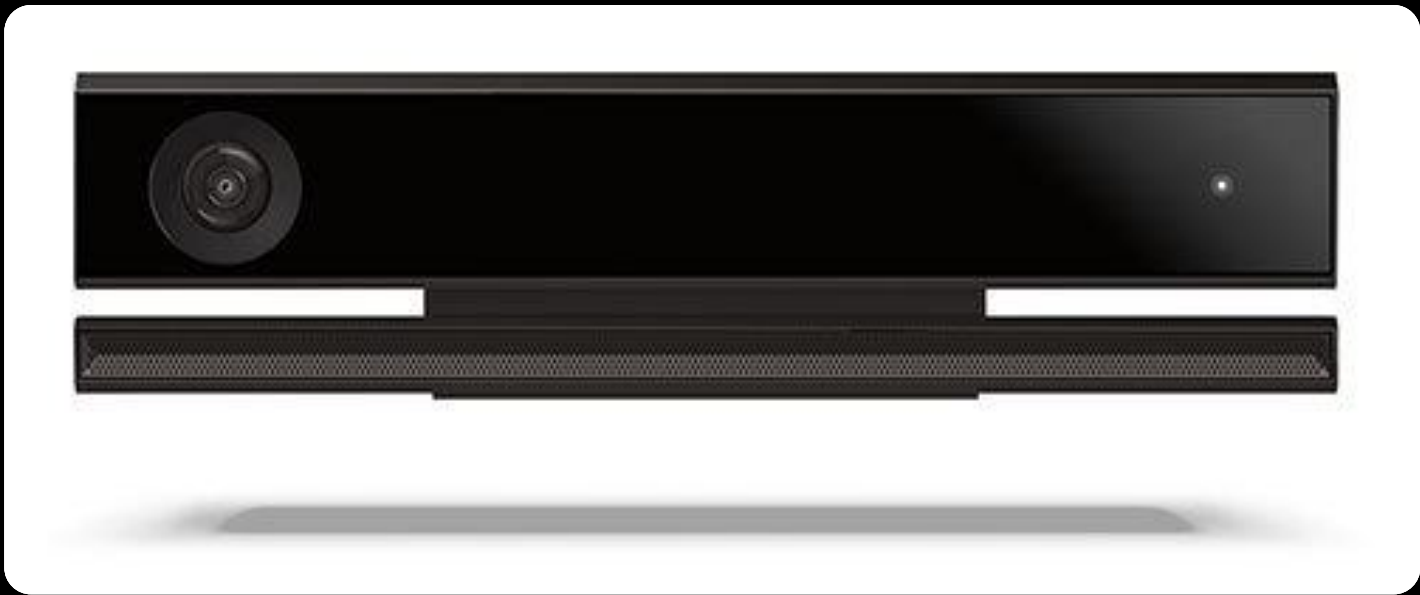


회전, 크기 등이 변화하며 낙하 (모션추가) / 충돌 효과음

<https://youtu.be/gWrP6FAjBl4>

필요 기술요소 정의 및 시험 구현

Kinect V2와 Kinect Studio를 활용해 구현



Kinect v2

관객의 신체를 감지하기 위해
Kinect V2 카메라 사용



Kinect Studio

Kinect V2 카메라를 활용하기 위해
Kinect Studio를 활용



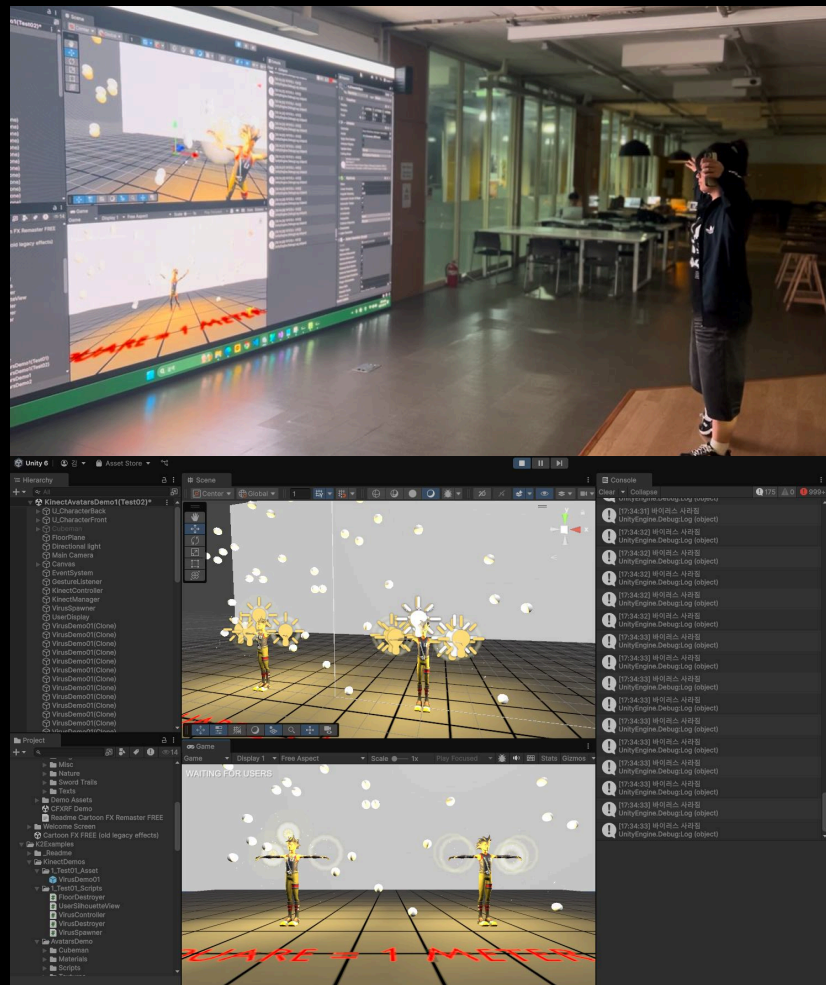
kinect을 활용한 동작 녹화

전시 위치와 동일한 장소에 Kinect V2 카메라를 두고
동작 녹화를 진행하고 해당 영상을 활용하여 개발 진행

05 개발 전략

필요 기술요소 시험 구현 (Prototype) 및 디벨롭 과정

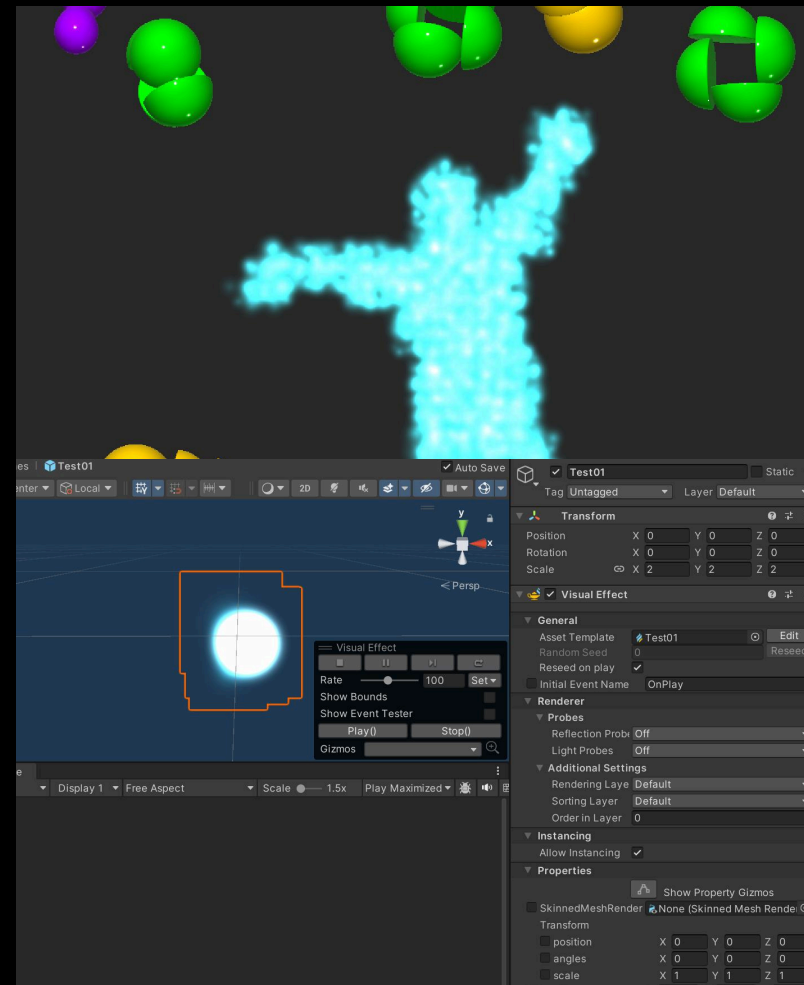
1차 9/15



키넥트 기본 스크립트를 활용한
기능 테스트
→ 오브젝트 낙하 및 충돌 시
Destroy,
충돌 시 폭발 이펙트 생성,
사람 움직임 감지 테스트

<https://youtu.be/sJlv1dTzmDg>

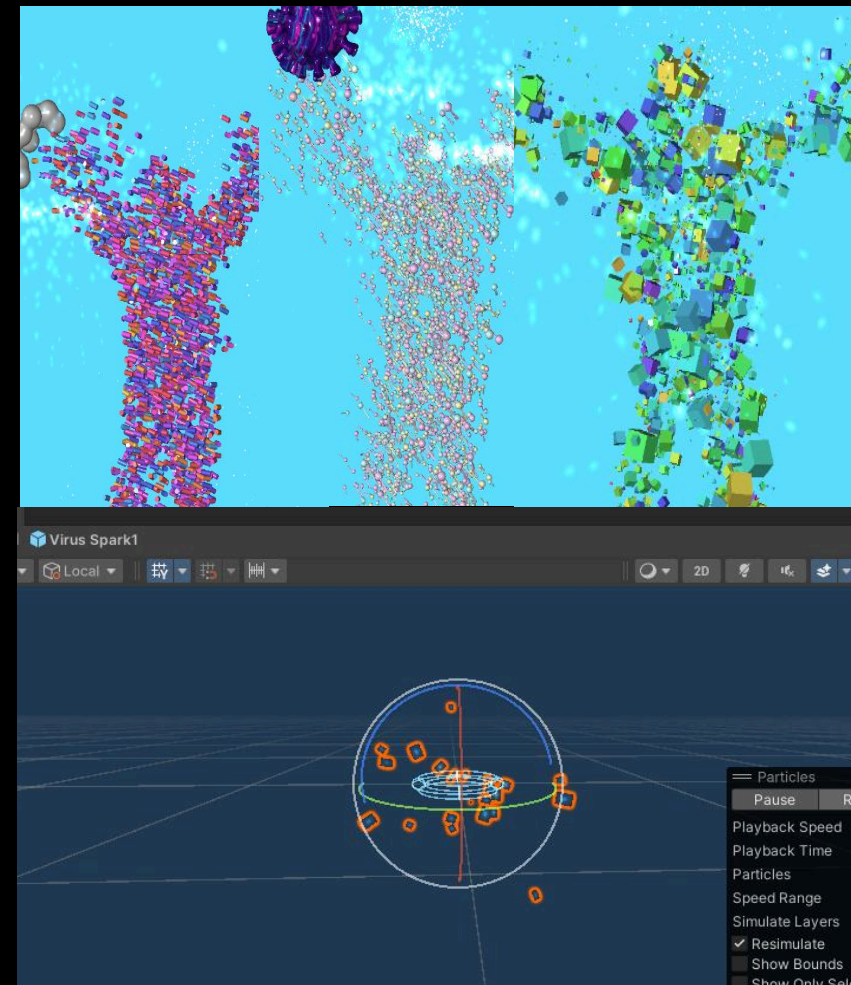
2차 9/22



키넥트 기본 스크립트
→ 포인트 클라우드 스크립트로 변경
관객 신체 실루엣 감지
vfx를 활용한 신체 실루엣 1차 제작
테스트 오브젝트에 오브젝트 낙하 및
충돌 등의 기능 적용

<https://youtu.be/rCzUDwjBG8I>

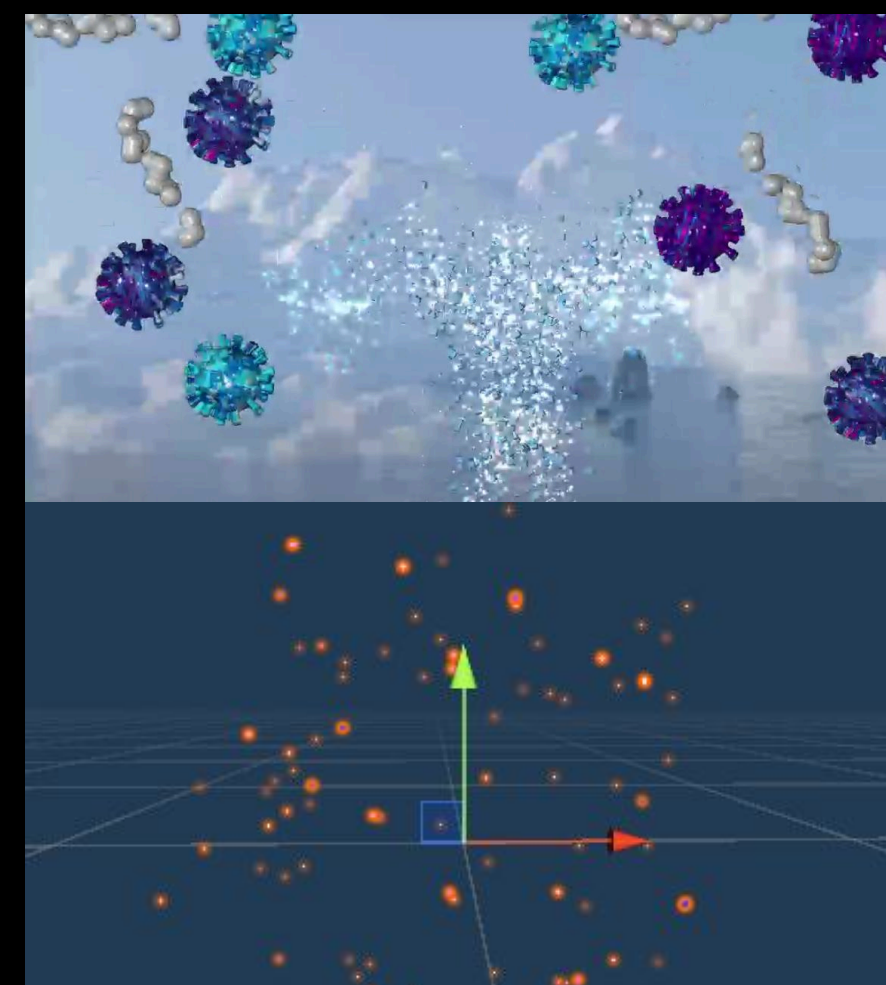
3차 9/29



VFX 2차 제작 - 다양한 vfx 제작
시도, 디자인 오브젝트/배경과
어울리는 그래픽 선정
폭발 이펙트 파티클 제작

<https://youtu.be/7xC1JoskFD8>

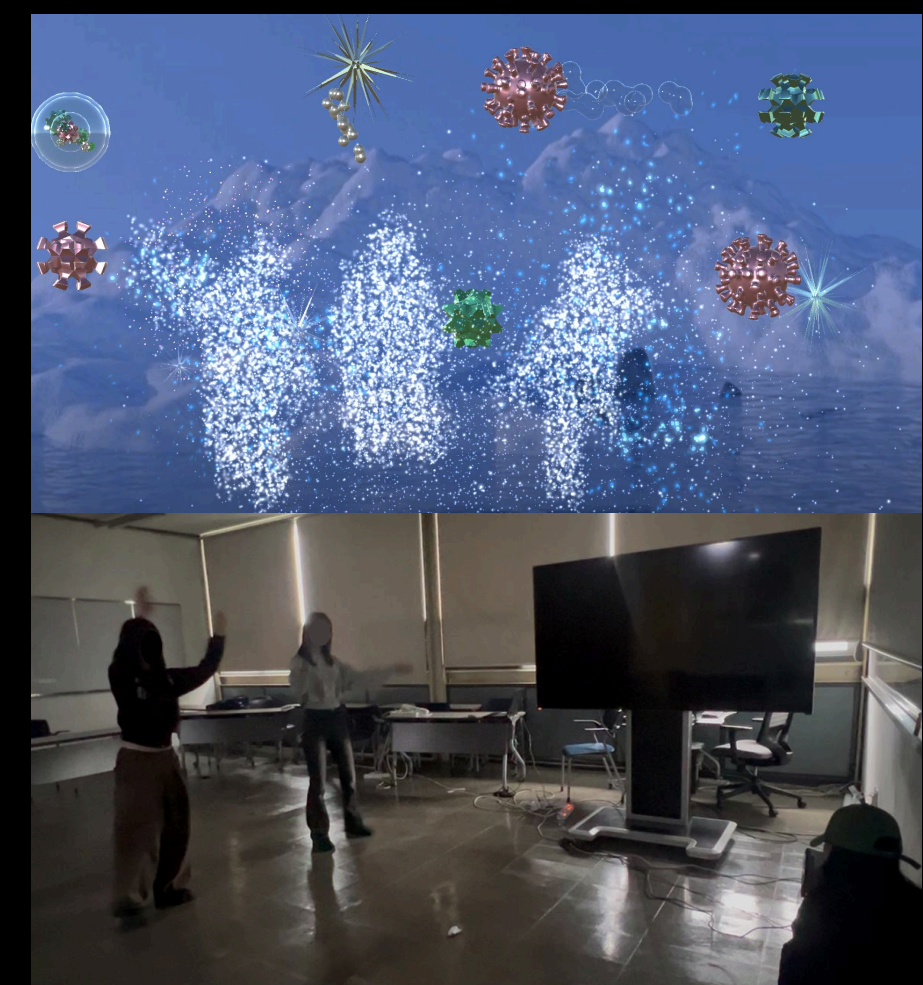
4차 10/6



최종 VFX 스타일 선정
VFX 그래픽 및 파티클 그래픽 디벨롭
카메라 인식 범위 1차 조절
일부 오브젝트 완성본으로 변경

<https://youtu.be/2ZH-4fl9RDE>

5차 10/13



VFX 파티클 확산 효과 추가
오브젝트 완성본 교체 및 모션 추가
카메라 최종 위치 세팅
오브젝트 Destory 시 효과음 추가
슬롯 제작

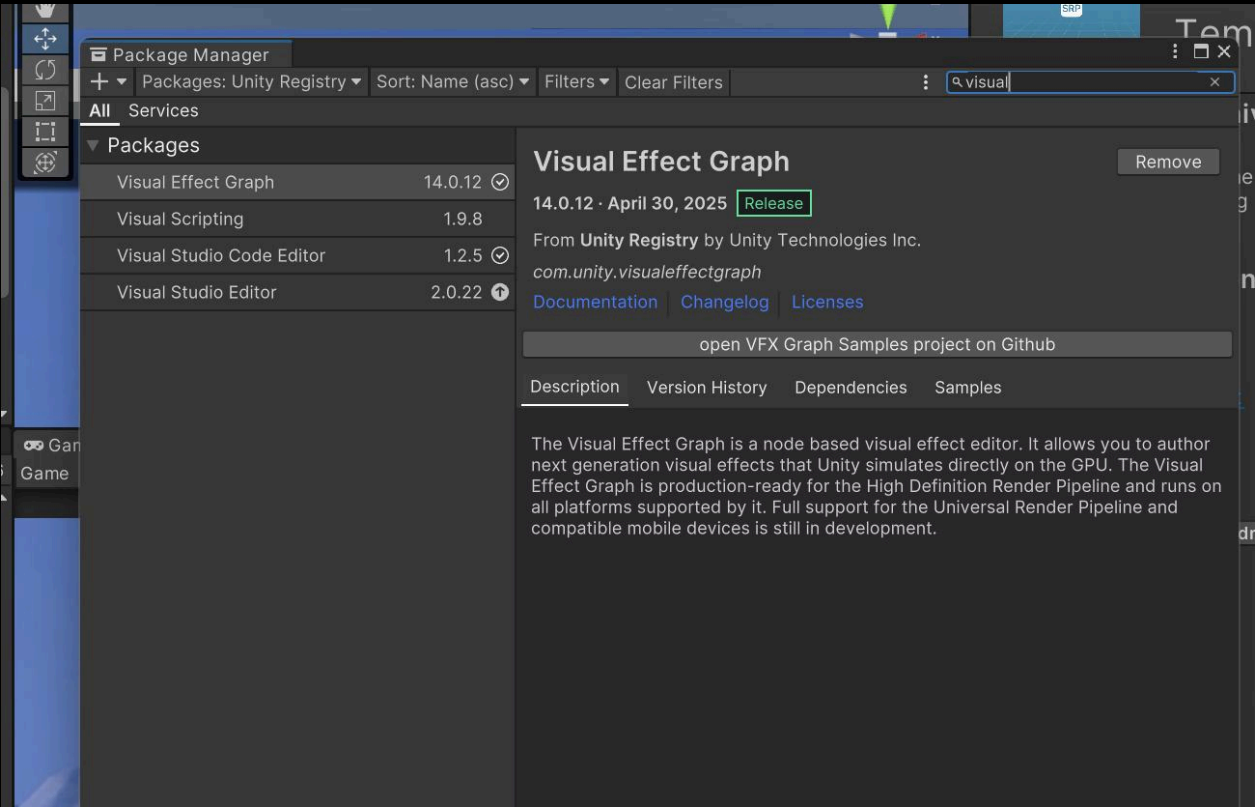
<https://www.youtube.com/watch?v=RikYuqayp4A>

필요 기술요소 별 구현 (Prototype) 방법

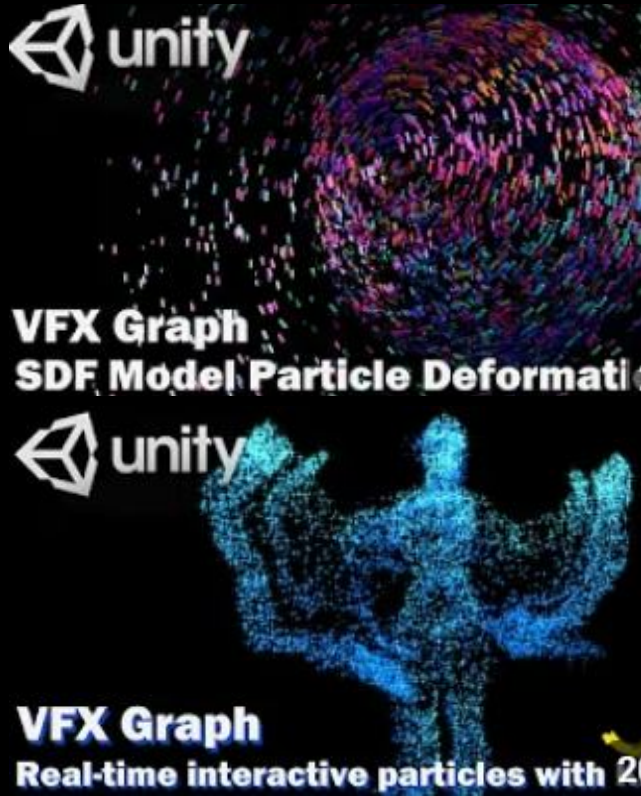
1. 신체 그래픽 생성

스크립트에서 포인트마다 vfx가 복제되게 설정하여 화면에 나타나도록 구현

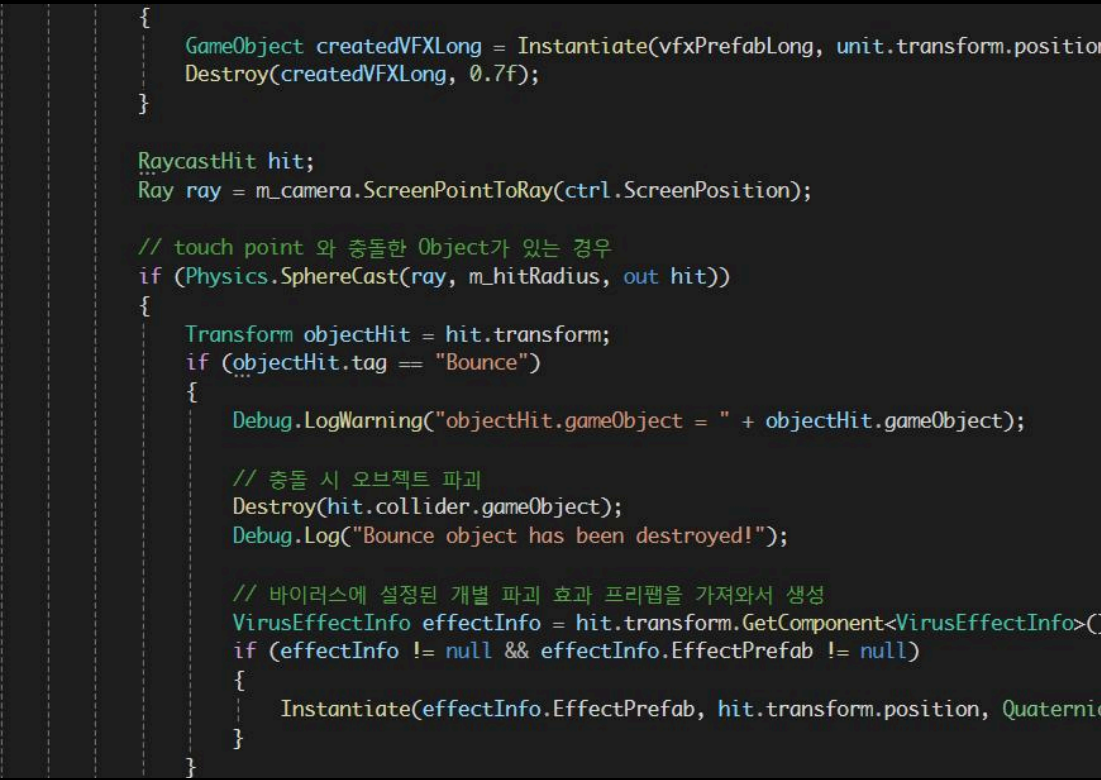
미래의 세르마가 관객에게 영구동토층 해빙으로 인해 나오는 고대 바이러스에 대한 위험을 시뮬레이션 시켜주는 설정
→ 세르마가 ‘고대 바이러스에 대한 위험을 시뮬레이션’ 을 위해 관객의 모습을 디지털 투사한다는 서사적 설정을 시각화함과 동시에, ‘아름답지만 이질적인’ 바이러스 오브젝트와의 미학적 조화를 위해 반짝이는 파티클 형태로 디자인



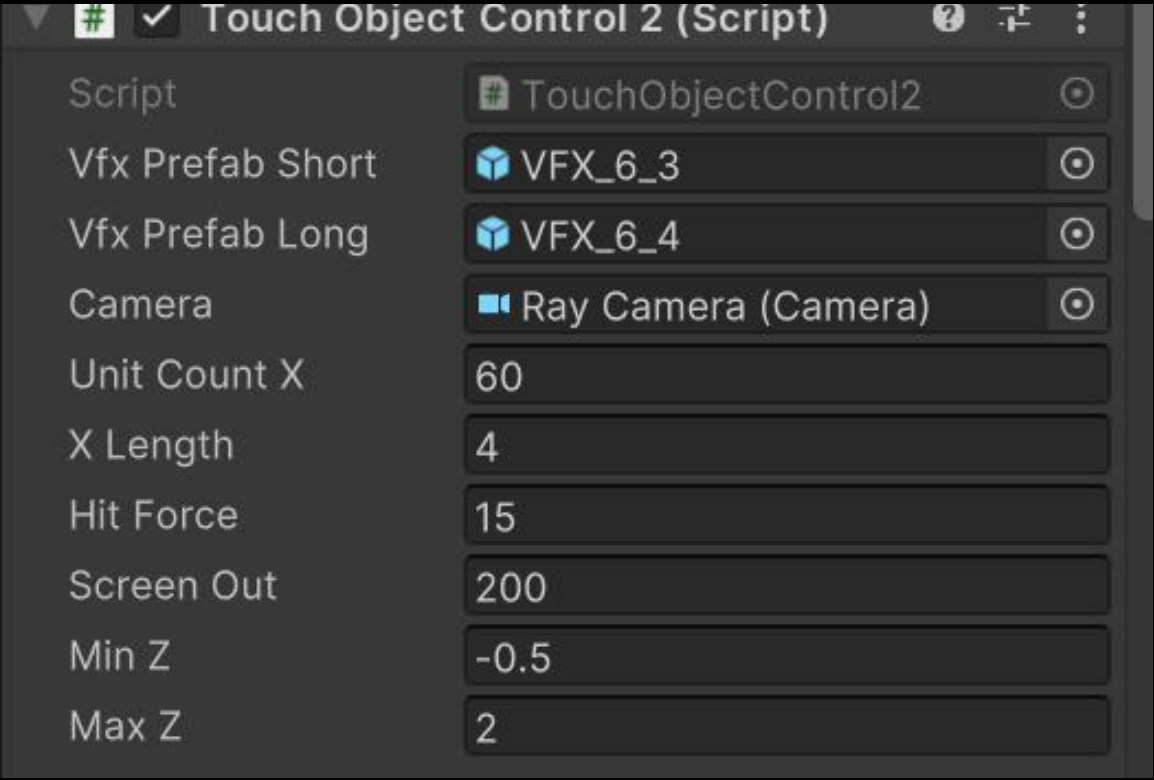
비주얼 이펙트 설치 후 vfx 노드를 조절하는 방식으로 제작



참고 튜토리얼



TouchObjectControl2.cs - 포인트 마다 vfx 복제 기능



신체 파티클, 트레일 파티클 프리팹을 각각 Inspector에 적용

필요 기술요소 별 구현 (Prototype) 방법

2. 바이러스 오브젝트와 신체 그래픽 충돌 시 기능 구현

해당 오브젝트 소멸, 폭발 이펙트 발생 → 스크립트로 구현

TouchObjectControl2.cs

포인트 마다 vfx 복제, 바이러스 오브젝트 충돌 시 Destroy

VirusDestroyer.cs

바이러스 오브젝트의 무작위 속도 설정

VirusEffectInfo.cs

바이러스 오브젝트가 플레이어와 충돌 시 파티클 생성 후 소멸

```
// 바이러스 오브젝트 생성 (반응 효과)
if (vfxPrefabLong != null)
{
    GameObject createdVFXLong = Instantiate(vfxPrefabLong, unit.transform.position, Quaternion.identity);
    Destroy(createdVFXLong, 0.7f);
}

RaycastHit hit;
Ray ray = m_camera.ScreenPointToRay(ctrl.ScreenPosition);

// touch point 와 충돌한 Object가 있는 경우
if (Physics.SphereCast(ray, m_hitRadius, out hit))
{
    Transform objectHit = hit.transform;
    if (objectHit.tag == "Bounce")
    {
        Debug.LogWarning("objectHit.gameObject = " + objectHit.gameObject);

        // 충돌 시 오브젝트 파괴
        Destroy(hit.collider.gameObject);
        Debug.Log("Bounce object has been destroyed!");

        // 바이러스에 설정된 개별 파괴 효과 프리팹을 가져와서 생성
        VirusEffectInfo effectInfo = hit.transform.GetComponent<VirusEffectInfo>();
        if (effectInfo != null && effectInfo.EffectPrefab != null)
        {
            Instantiate(effectInfo.EffectPrefab, hit.transform.position, Quaternion.identity);
        }
    }
}
```

```
using UnityEngine;

// Unity 스크립트(자산 참조 1개) | 참조 0개
public class VirusDestroyer : MonoBehaviour
{
    private float screenHeight = 10.8f;

    // 속도 범위를 설정
    public float minFallSpeed = 1f; // 최소 속도
    public float maxFallSpeed = 3f; // 최대 속도

    // Unity 메시지 | 참조 0개
    void Start()
    {
        Rigidbody rb = GetComponent<Rigidbody>();

        if (rb != null)
        {
            // 초기 위치 설정
            rb.position = new Vector3(0, screenHeight, 0);
        }
    }
}
```

```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 // Unity 스크립트(자산 참조 27개) | 참조 2개
6 public class VirusEffectInfo : MonoBehaviour
7 {
8     public GameObject EffectPrefab;
9
10    // Inspector 창에서 파괴 지연 시간을 설정할 수 있음
11    public float delay = 2.0f;
12
13    // Unity 메시지 | 참조 0개
14    void Start()
15    {
16        // 이 스크립트가 부착된 오브젝트를 'delay' 초 후
17        Destroy(gameObject, delay);
18    }
19 }
```


05 개발 전략

필요 기술요소 별 구현 (Prototype) 방법

2-1. 바이러스 오브젝트와 신체 그래픽 충돌 시 기능 구현

폭발 이펙트 → 튜토리얼을 통해 공부 후 제작

<https://youtu.be/Q-UyHJcFY1g?si=FV1vKaDIh9pfSpNf>



<https://youtu.be/MYU1vBcUkfw?si=xd4Nmpi-T8nDv2H9>



SPARKS TUTORIAL

필요 기술요소 별 구현 (Prototype) 방법

3. 바이러스 오브젝트 낙하

회전, 크기 등이 변화하며 낙하 (모션추가), 충돌 효과음 → 스크립트로 구현

VirusRotate.cs

바이러스가 회전하며 낙하

VirusMotionPop.cs

바이러스 오브젝트가 화면 내 랜덤한 위치에서 확대되며 생성

TouchObjectControl2.cs

바이러스 오브젝트가 관객의 신체 그래픽에 닿게 되면 소멸되며 소리 재생

```
// 초당 회전할 각도
public float rotationSpeed = 40f;

// 매 프레임마다 호출
@Unity 메시지 | 참조 0개
void Update()
{
    Vector3 rotationVector = Vector3.up;

    // transform.Rotate를 사용해서 오브젝트 회전
    transform.Rotate(rotationVector * rotationSpeed * Time.deltaTime);
}
```

```
private IEnumerator ScaleUp()
{
    float timeElapsed = 0f;

    while (timeElapsed < duration)
    {
        // 경과 시간에 따라 크기를 서서히 키움
        float scaleValue = timeElapsed / duration;
        transform.localScale = Vector3.Lerp(Vector3.zero, Vector3.one, scaleValue);

        // 다음 프레임까지 대기
        timeElapsed += Time.deltaTime;
        yield return null;
    }

    // 정확한 크기(1)로 설정하여 마무리
    transform.localScale = Vector3.one;
}
```

```
// 충돌 시 오브젝트 파괴
Destroy(hit.collider.gameObject);
//Debug.Log("Bounce object has been destroyed!");

// 효과음 재생
if (audioSource != null && crashSFX != null)
{
    // 볼륨을 랜덤 값으로 설정
    audioSource.volume = Random.Range(0.2f, 0.4f);
    //audioSource.pitch = Random.Range(1f, 1.2f);
    audioSource.PlayOneShot(crashSFX);
}

// 바이러스에 설정된 개별 파괴 효과 프리팹을 가져와서 생성
VirusEffectInfo effectInfo = hit.transform.GetComponent<VirusEffectInfo>();
if (effectInfo != null && effectInfo.EffectPrefab != null)
{
    Instantiate(effectInfo.EffectPrefab, hit.transform.position, Quaternion.identity);
}
```


구현의 어려운 점 및 해결 방안

하체 관절 인식 및 신체 실루엣

실패

1. 관객 감지 시 하체 관절 인식 불안정했다.
2. 또 단색으로 관객의 실루엣이 나오는지 확인하고 이후 실루엣 그래픽을 디벨롭 할 예정이었으나 단색 실루엣 조차 나오지 않았다.

해결방안

관객의 신체 그래픽과 바이러스 오브젝트의 충돌 인식만 가능하면 되고,
관절을 인식하는 기능은 굳이 필요 하지 않으므로
→ kinectmanager 시스템 대신 pointcloud 방식으로 변경

https://youtu.be/YRaLG4R7U_k



구현의 어려운 점 및 해결 방안

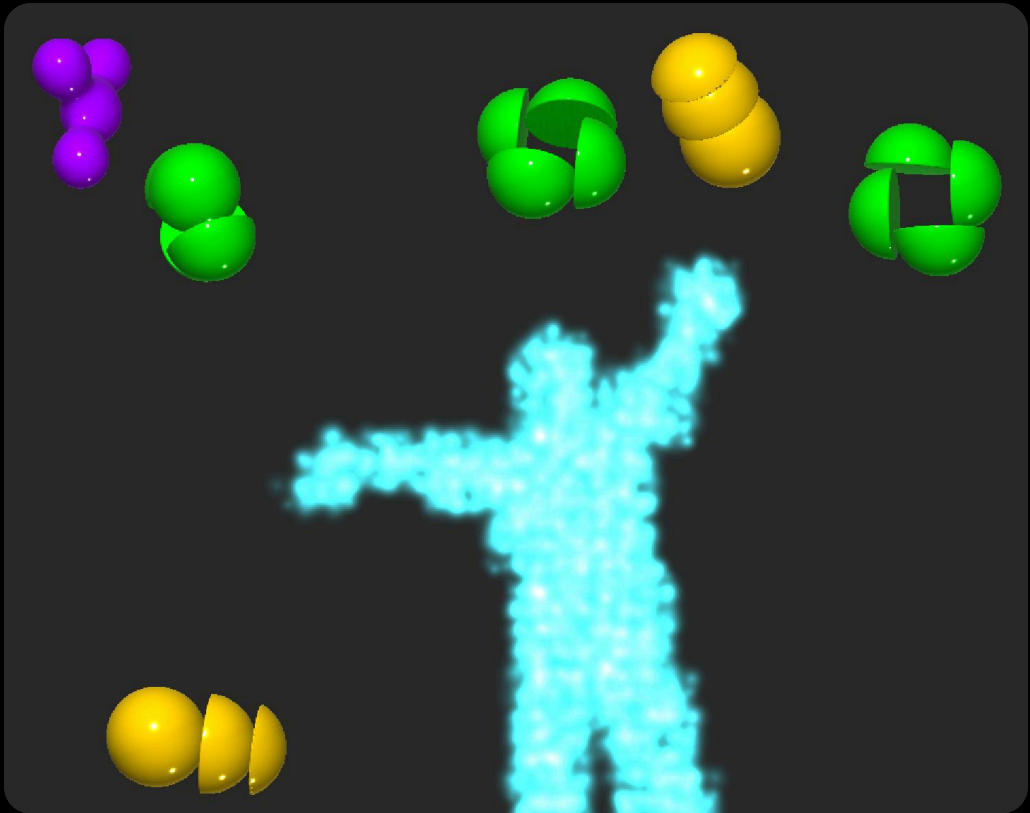
vfx 크기 조절 및 파티클 트레일 효과 문제

실패

- 1. 반짝거리는 느낌의 vfx를 제작하고 싶었으나 vfx 크기가 너무 일정하게 나왔다.
- 2. 자잘한 파티클이 흩날리는 효과 적용 실패



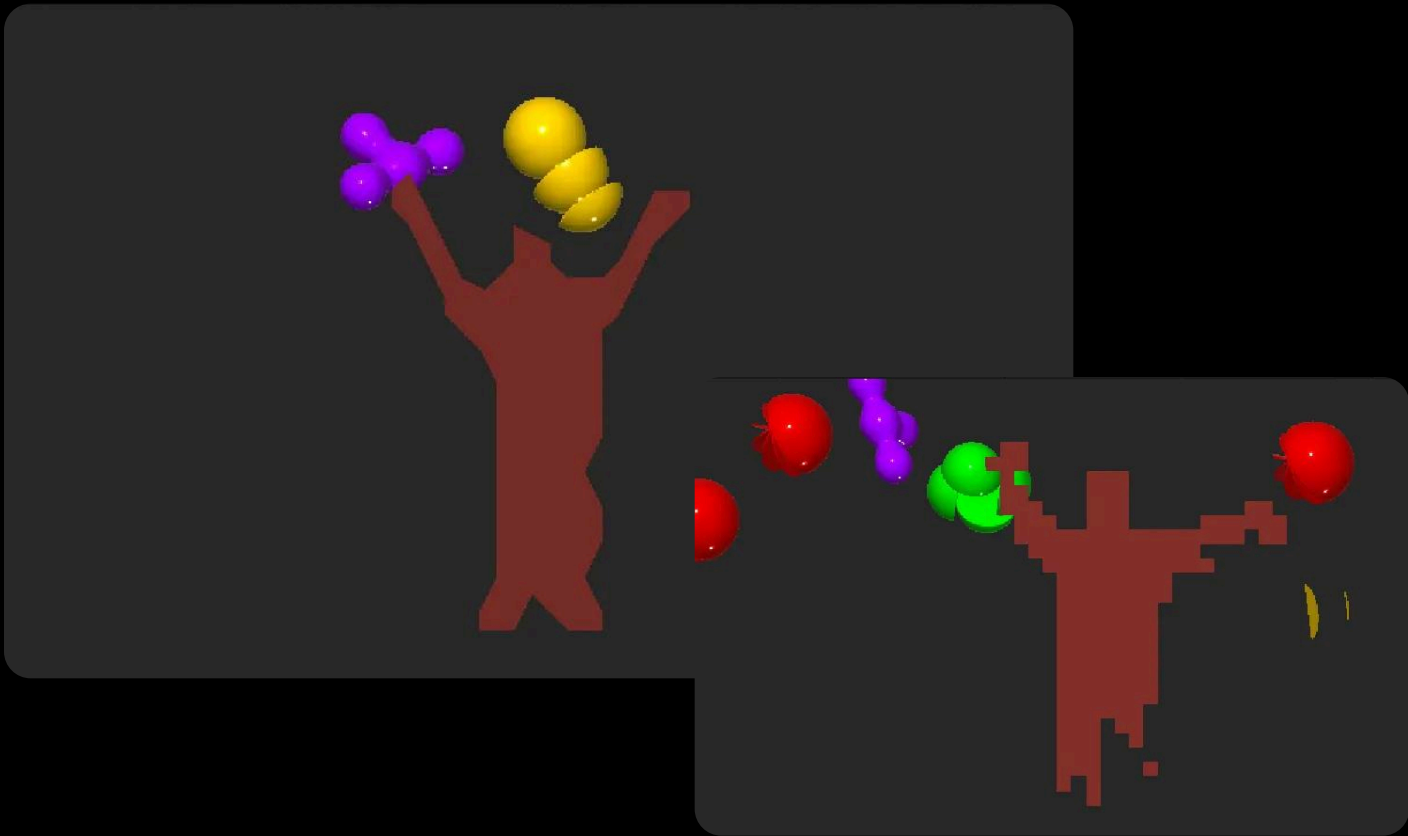
<https://youtu.be/rCzUDwjBG8I>



해결방안 1차 - 포인트 클라우드로 인식한 신체 그래픽을 매쉬화 하는 스크립트 제작 (실패)

참고한 튜토리얼에선 포인트 클라우드의 점이 아닌 매쉬에 vfx를 적용.
(참고 튜토리얼 : <https://youtu.be/uH8cmtC-CYo?si=NKPX3Ho2MK4tTR74>)

→
감지된 점 집합을 매쉬로 변환 시키는 스크립트를 인공지능을 참고하여
몇차례 시도했으나 우측 사진처럼 어색하게 나옴.
(핫스팟을 기준으로 일정 거리(maxDistance) 안에 있는 다른 핫스팟들을 찾아 삼각형을 만드는 방식,
KinectPointCloud의 핫스팟 격자를 읽어, 활성화된 셀들만 Quad로 합쳐 단일 Mesh 제작 시도)



구현의 어려운 점 및 해결 방안

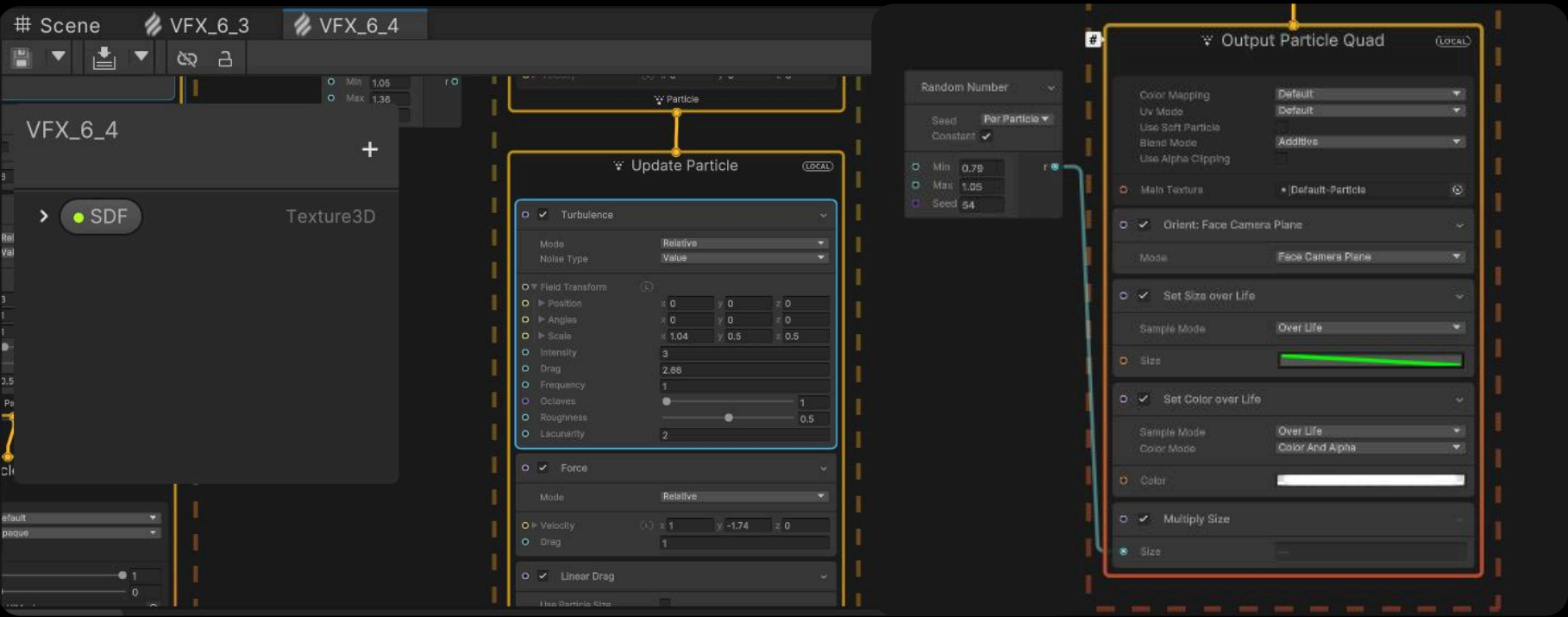
vfx 크기 조절 및 파티클 트레일 효과 문제

해결방안 2차 - vfx 설정 변경 (성공)

다른 vfx 튜토리얼을 참고하여 vfx 노드에 대해 더 공부하여 해결.
(참고 튜토리얼 - <https://www.youtube.com/watch?v=8OXb5GjRrTo&t=1226s>)

- 1. 크기가 일정하게 나와 어색해보이는 문제
→ vfx 노드 중 Output Particle Quad 내 Multiply Size 블록 추가 후 Random Number 노드를 추가해 연결하여 최소 크기와 최대 크기를 설정한다.
(최소/최대 크기 내에서 랜덤으로 크기가 형성된다)
- 2. 파티클 트레일 효과 추가
→ 신체 그래픽을 이루는 파티클 프리팹과 트레일 효과 프리팹을 따로 분리.
트레일 효과를 담당하는 프리팹의 Turbulence(터불런스) 설정들을 조절하여 해결

<https://youtu.be/y9JjQalbh2I>



Random Number 노드를 추가해 연결하여 최소 크기와 최대 크기를 설정,
Turbulence(터불런스) 설정 조절

구현의 어려운 점 및 해결 방안

바이러스 크기 조절

실패

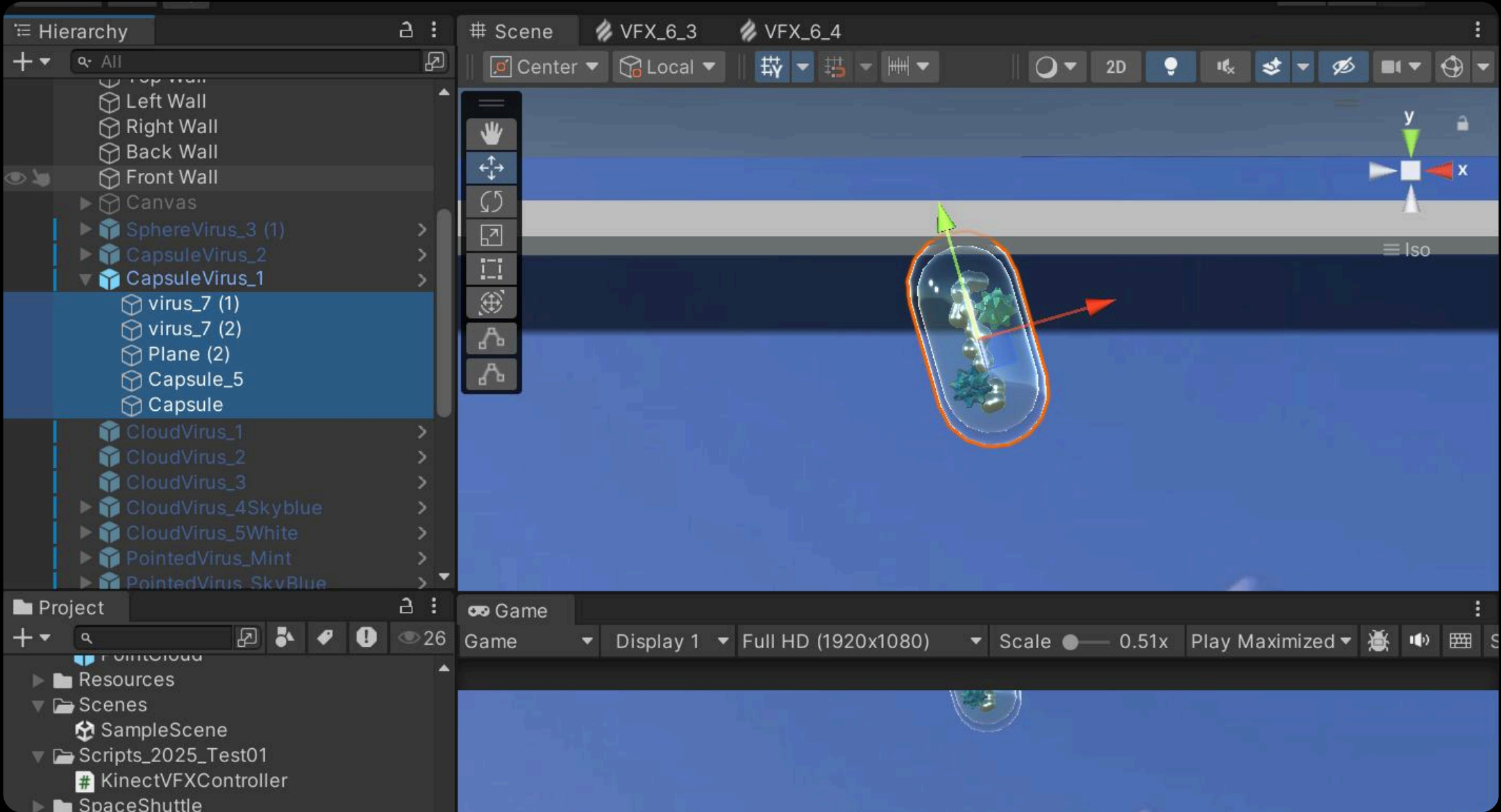
빈 게임 부모 오브젝트에 바이러스를 구성하는 요소들을 모두 자식 오브젝트로 넣고 부모 오브젝트의 Scale을 조절하여 크기 변경 시도

→ 부모 오브젝트를 통해 전체 바이러스 크기를 조절하려하면 Position까지 이동하는 문제 발생

해결방안

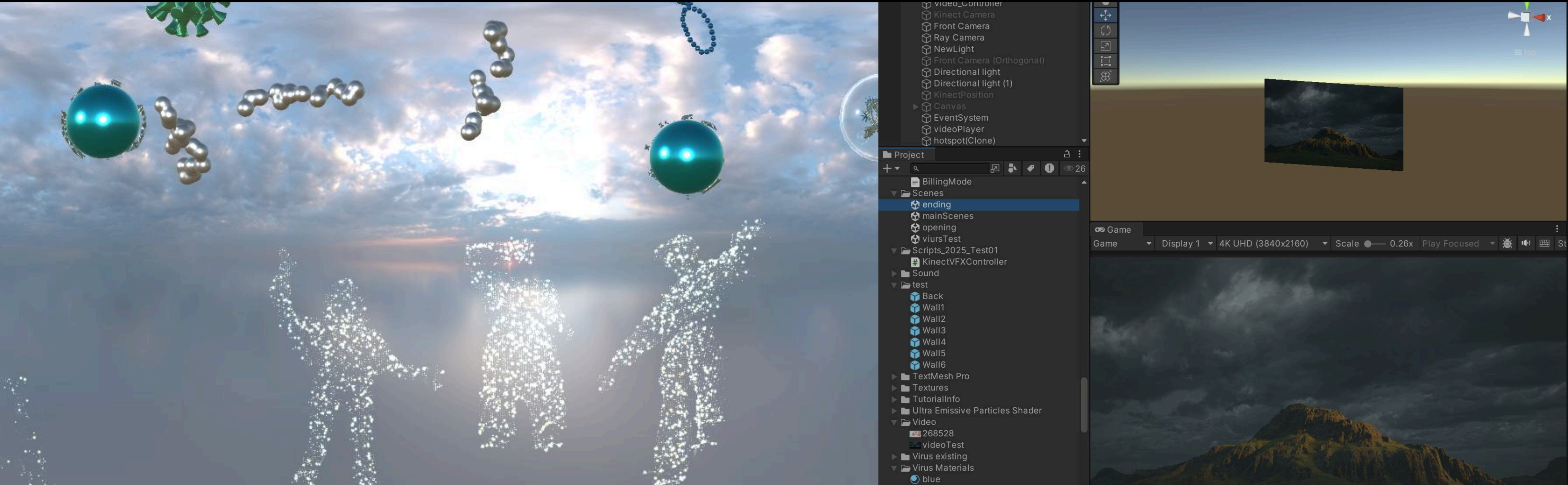
빈 게임 부모 오브젝트에 바이러스를 구성하는 요소들을 모두 자식 오브젝트로 지정.

→ 부모 오브젝트를 통해 전체 바이러스 크기를 조절하려하면 Position까지 이동하는 문제 발생



기술 구현 진행 상황

최종 목표	예고편 영상 → 바이러스 제거 상호작용 → 엔딩 영상으로 이어지는 완결성 있는 흐름 구축한다. 또 사용자가 바이러스를 없앨수록 배경색이 전환되는 효과를 추가한다.
이번주 목표	예고편 씬 → 인터렉션 씬 → 엔딩 씬으로 넘어가는 기능 구현, 바이러스 제거 상호작용 시 배경색 변화 구현, 신체 실루엣 클리어하게 디벨롭, 바이러스 제거 시 디졸브되며 제거되게 구현, 새로 제작한 바이러스 오브젝트로 교체
테스트 환경	키넥트 카메라를 사용하여 라이브 촬영 및 동작 녹음을 활용해 실제 인터렉션이 구현되는지 실험, 빔프로젝터를 활용하여 화면에 나오는 전체적인 비주얼 테스트



05 개발 전략

기술 구현 진행 상황

성공

1. 바이러스 오브젝트를 제거하는 메인 씬 이전에 오프닝 영상이 나올 오프닝 씬 제작

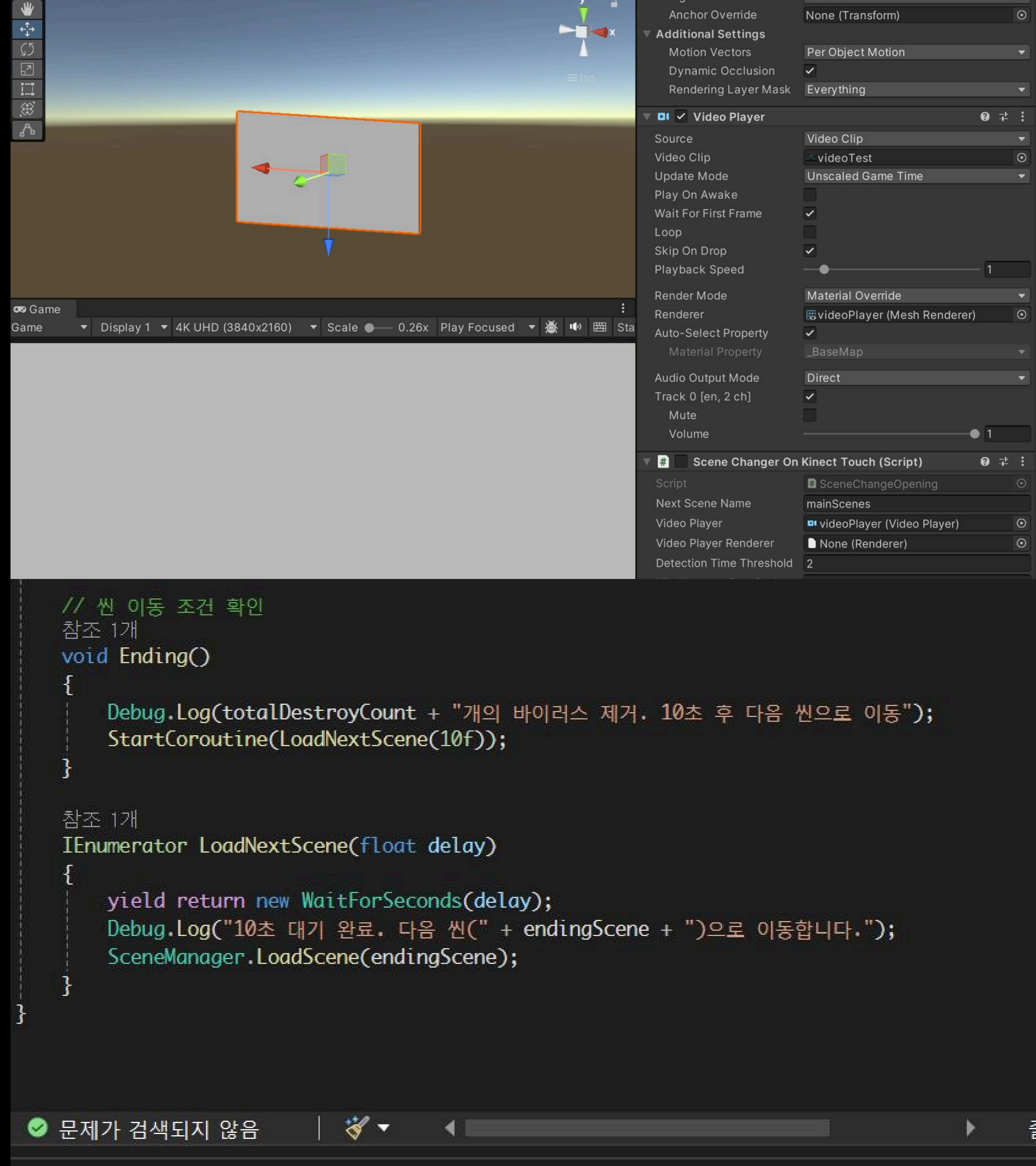
오프닝 씬에서 5초 이상 사람이 감지되면 지정된 오프닝 영상이 나오게 되는 로직 구현
오프닝 영상이 끝난 후에는 바이러스 오브젝트를 제거하는 메인 씬으로 연결되도록 했다.

→ SceneManagement와 if문을 사용하여 포인트 클라우드 중 설정된 갯수의 입력 감지 시간을
체크하여 조건 충족 시 씬이 이동한다.

2. 바이러스 오브젝트가 일정 갯수 이상 파괴되면 엔딩 씬으로 넘어가는 로직 구현

SceneManagement와 if문을 사용하여 바이러스 오브젝트가 일정 갯수 이상 파괴되면 체험 종료를
알리고 엔딩 영상이 나오는 씬으로 넘어가는 로직을 구현했다.

<https://youtu.be/rrUBgAvyNRQ>



기술 구현 진행 상황

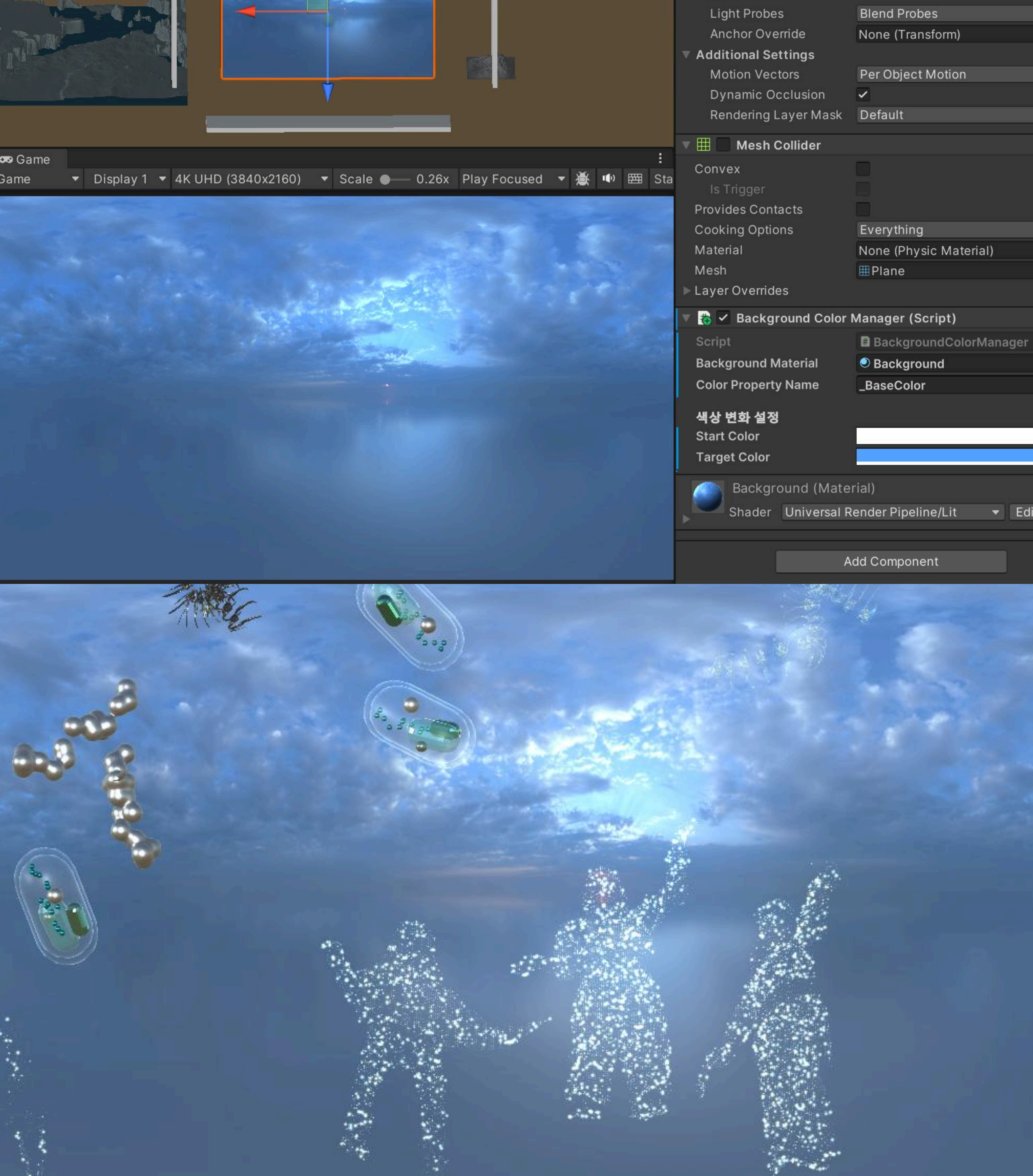
성공

1. 바이러스 오브젝트를 제거 할수록 배경의 색상이 점점 바뀌는 기능 구현

파괴된 바이러스 수에 비례하여 Color.Lerp 함수를 사용해 시작 색상과 목표 색상 사이를 보간함으로써 배경 재질의 색상을 점진적으로 변화시켰다.

2. 신체 실루엣 클리어하게 디벨롭

기존에 Hotspot 위치에 VFX 프리팹을 복제하는 방식에서 PointCloud 프리팹을 활용해 커스텀 셰이더를 적용하는 방식으로 바꾸었다.
3D 형태로 나오는 동시에 전보다 파티클이 퍼져있는 현상을 해결했다.



기술 구현 진행 상황

디벨롭

1. 바이러스 움직임 모션 재구성 - 무중력 상태에서 둥둥 떠다니는 느낌 구현

바이러스 생성 시 Rigidbody를 이용해 무작위 하강 속도를 할당하고 중력을 비활성화했다.
벽과 충돌하면 Vector3.Reflect로 방향을 반사시키며, Update 함수에서 속도 크기를 일정하
게 유지하고 Z축 위치를 고정하여 2차원 평면 내에서 균일하게 움직이도록 구현했다.

2. 새로 제작한 바이러스 오브젝트로 교체

1차 심사 피드백을 반영해 디자인 팀에서 제작한 새 바이러스 오브젝트로 모두 교체했다.

```
private float fixedZ; // Z축 고정 값
private float initialSpeedMagnitude; // 최초 속도의 크기를 저장할 변수

❶ Unity 메시지 | 참조 0개
void Start()
{
    rb = GetComponent<Rigidbody>();

    if (rb != null)
    {
        // 중력 비활성화
        rb.useGravity = false;

        // Rigidbody가 Kinematic이 아닌지 확인 (물리 제어 허용)
        rb.isKinematic = false;

        // 공기 저항 및 각 저항을 낮게 설정 (옵션)
        rb.drag = 0.0f;
    }
}
```

